

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 23/06/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

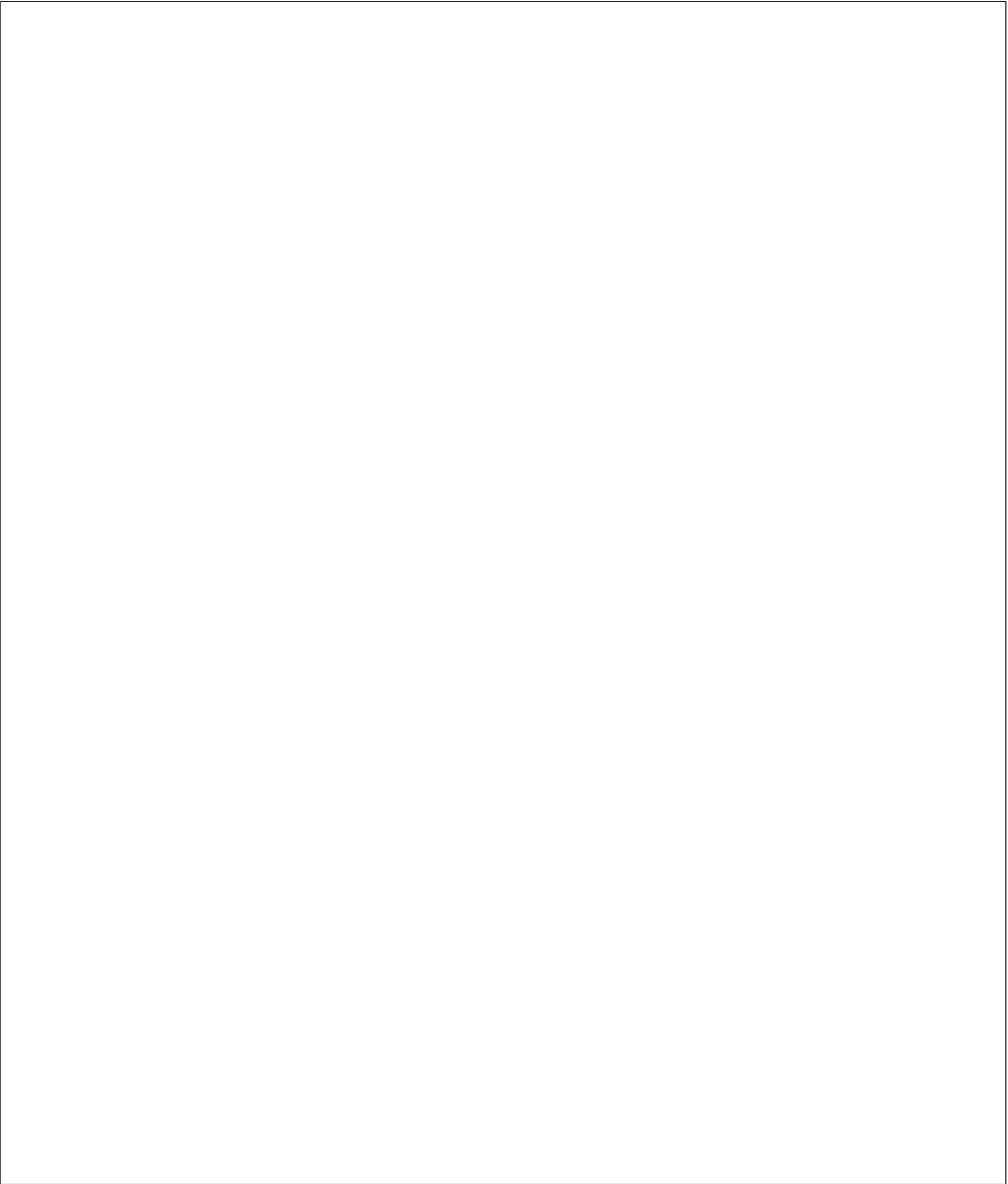
L1 (6 punti). Si consideri il seguente ragionamento:

Se Israele ricorre al nucleare tattico o gli USA usano la bunker buster, allora il sito di Fordow diventerà inoperativo e ci sarà un'escalation regionale del conflitto. Se il sito di Fordow non diventerà inoperativo allora Israele si sarà mostrata debole e ci sarà un'escalation regionale del conflitto. La bunker buster verrà usata se non si raggiungerà una soluzione diplomatica. Quindi, se non ci sarà un'escalation, allora il sito di Fordow sarà divenuto inoperativo e una soluzione diplomatica sarà stata raggiunta.

Verificare la correttezza del ragionamento utilizzando la deduzione naturale per la logica proposizionale. Preferire una prova intuizionista se possibile.

$N \vee B \Rightarrow D \wedge E, \quad \neg D \Rightarrow W \wedge E, \quad \neg P \Rightarrow B \quad \vdash \quad \neg E \Rightarrow D \wedge P$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\frac{\neg D \Rightarrow W \wedge E}{E} \wedge_{e2} [\neg D] \Rightarrow_e}{\neg E} \neg_e}{\frac{\perp}{D} RAA} \\
 \frac{\frac{\frac{N \vee B \Rightarrow D \wedge E}{D \wedge E} \wedge_{e2} \frac{\frac{\neg P \Rightarrow B}{B} \vee_{i2} [\neg P] \Rightarrow_e}{N \vee B} \Rightarrow_e}{\neg E} \neg_e}{\frac{\perp}{P} RAA} \wedge_i \\
 \frac{D \wedge P}{\neg E \Rightarrow D \wedge P} \Rightarrow_i
 \end{array}$$



Cognome _____ Nome _____
Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 23/06/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

L2 (6 punti). Usiamo il predicato unario postfisso $\uparrow$ per indicare che un insieme di insiemi è chiuso per unione, ovvero $U\uparrow \stackrel{def}{=} \forall A, B \in U. A \cup B \in U$.

Sia S un insieme di insiemi e definiamo $C(S)$, l'insieme chiuso per unione generato da S , come il più piccolo insieme di insiemi t.c. $S \subseteq C(S)$ e $C(S) \uparrow$.

Esempio: $C(\{\{1, 2\}, \{3\}, \{2, 4\}\}) = \{\{1, 2\}, \{3\}, \{2, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}\}$.

Usiamo le liste prive di duplicati per rappresentare insiemi finiti. Due liste che differiscono sono nell'ordine degli elementi rappresentano lo stesso insieme. Es.: $1 :: 2 :: []$ e $2 :: 1 :: []$ rappresentano entrambi l'insieme $\{1, 2\}$.

Implementare per ricorsione strutturale la funzione $C(\cdot)$ che dato un insieme finito S di insiemi finiti calcola l'insieme chiuso $C(S)$ generato da S (che è anch'esso un insieme finito di insiemi finiti). Pertanto $C(\cdot)$ deve prendere in input una lista priva di duplicati di liste prive di duplicati e restituire una lista priva di duplicati di liste prive di duplicati.

Per risolvere l'esercizio può essere necessario implementare per ricorsione strutturale funzioni ausiliarie (una sola funzione ausiliaria è sufficiente). Non serve passare parametri aggiuntivi a $C(\cdot)$. **Commentate ogni funzione ausiliaria con la specifica di cosa fa (e non di come lo fa).**

Potete supporre di **avere a disposizione** come già implementate una funzione di concatenazione di liste $@$ che elimini i duplicati e la funzione $\text{mem}(L, LL)$ che restituisce il booleano $\#$ sse la lista di liste LL contiene una lista che rappresenta lo stesso insieme finito rappresentato da L . Esempio: $\text{mem}(2 :: 1 :: [], [] :: (1 :: 2 :: []) :: (2 :: []) :: []) = \#$ in quanto le due liste $2 :: 1 :: []$ e $1 :: 2 :: []$ rappresentano entrambe $\{1, 2\}$.

La funzione $\text{add}(L, LL)$, data una lista L priva di duplicati e una lista LL priva di duplicati di liste prive di duplicati tale che $LL\uparrow$ restituisce $C(\{L\} \cup LL)$.

```
C([]) = []
C(L:LL) = add(L, C(LL))

add(L, []) = L :: []
add(L, U :: LL) =
  if mem(L@U, U :: add(L, LL)) then
    U :: add(L, LL)
  else
    (L@U) :: U :: add(L, LL)
```


Cognome _____ Nome _____
Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 23/06/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

L3 (6 punti). Considerare le seguenti funzioni su liste di numeri interi:

$[] @ L = L$	$\text{add}([]) = 0$	$\text{rev}([]) = []$
$(x :: L) @ M = x :: (L @ M)$	$\text{add}(x :: L) = x + \text{add}(L)$	$\text{rev}(x :: L) = \text{rev}(L) @ [x]$

Dimostrare, per induzione strutturale, che $\forall L. \text{add}(L) = \text{add}(\text{rev}(L))$.

Eslicitare tutte le proprietà dell'addizione utilizzate nella prova.

Potrebbe essere necessario dimostrare lemmi aggiuntivi.

Lemma: $\forall L, M. \text{add}(L @ M) = \text{add}(L) + \text{add}(M)$.

Dimostrazione: procedo per induzione su L per dimostrare

$\forall M. \text{add}(L @ M) = \text{add}(L) + \text{add}(M)$.

- **Caso []:** Devo dimostrare $\forall M. \text{add}([] @ M) = \text{add}([]) + \text{add}(M)$, ovvero $\forall M. 0 + \text{add}(M) = 0 + \text{add}(M)$. Vero per la proprietà riflessiva dell'uguaglianza.

- **Caso $x :: L$:** Per ipotesi induttiva si ha $\forall M. \text{add}(L @ M) = \text{add}(L) + \text{add}(M)$ (II)

Devo dimostrare $\forall M. \text{add}(x :: L @ M) = \text{add}(x :: L) + \text{add}(M)$

che è equivalente a $\forall M. x + \text{add}(L @ M) = (x + \text{add}(L)) + \text{add}(M)$.

Sia M un numero intero. Si ha:

$$\begin{aligned} & x + \text{add}(L @ M) \\ = & x + (\text{add}(L) + \text{add}(M)) && \text{per (II)} \\ = & (x + \text{add}(L)) + \text{add}(M) && \text{per la proprietà associativa dell'addizione} \end{aligned}$$

Qed.

Teorema: $\forall L. \text{add}(L) = \text{add}(\text{rev}(L))$.

Dimostrazione: procedo per induzione su L per dimostrare $\text{add}(L) = \text{add}(\text{rev}(L))$.

- **Caso $[]$:** Devo dimostrare $\text{add}([]) = \text{add}(\text{rev}([]))$, ovvero $0=0$. Vero per la proprietà riflessiva dell'uguaglianza.
- **Caso $x::L$:** Per ipotesi induttiva si ha $\text{add}(L) = \text{add}(\text{rev}(L))$ (II)
Devo dimostrare $\text{add}(x::L) = \text{add}(\text{rev}(x::L))$
che è equivalente a $x+\text{add}(L) = \text{add}(\text{rev}(L)@[x])$.

Si ha:

$$\begin{aligned} & x+\text{add}(L) \\ = & x + \text{add}(\text{rev}(L)) && \text{per (II)} \\ = & \text{add}(\text{rev}(L))+x && \text{per la proprietà commutativa dell'addizione} \\ = & \text{add}(\text{rev}(L))+\text{add}([x]) && \text{per definizione di add} \\ = & \text{add}(\text{rev}(L)@[x]) && \text{per il lemma.} \end{aligned}$$

Qed.

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 23/06/2025**

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

L4 (6 punti). Usiamo il predicato unario postfisso $\uparrow$ per indicare che un insieme di insiemi è chiuso per unione, ovvero $U\uparrow \stackrel{def}{=} \forall A, B \in U. A \cup B \in U$.

Dimostrare in teoria assiomatica degli insiemi che $\forall U, L. U\uparrow \wedge L\uparrow \Rightarrow (U \cap L)\uparrow$. Prima della dimostrazione esplicitare l'**enunciato di tutti gli assiomi di teoria degli insiemi che usate nella dimostrazione**.

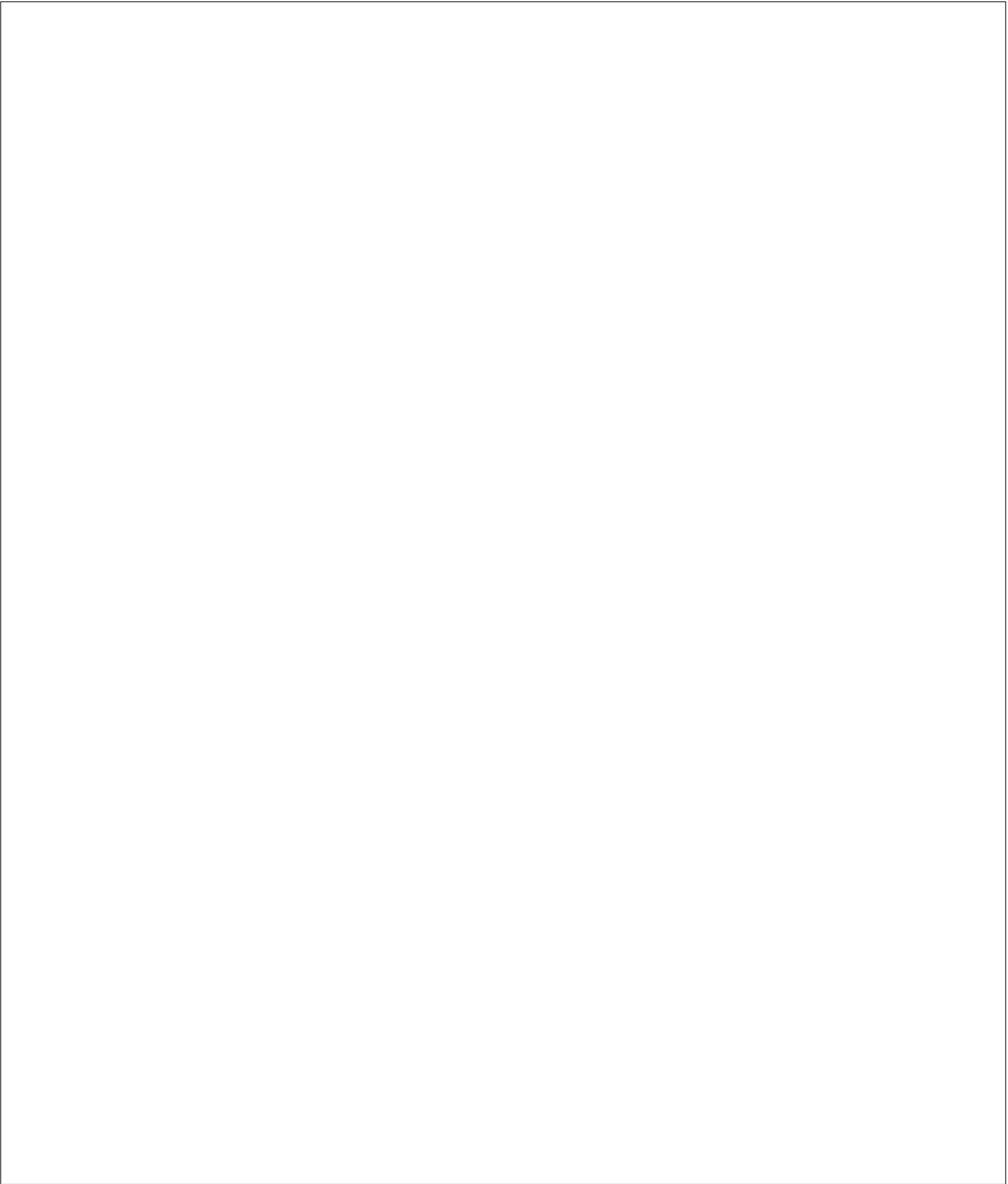
La dimostrazione deve essere una dimostrazione valida in logica del prim'ordine, ovvero ogni passaggio deve corrispondere a uno o più passaggi di deduzione naturale classica o intuizionista. Preferire una prova intuizionista ove possibile. Se usate dei lemmi, dimostratevi a parte.

Assioma dell'intersezione: $\forall A, B, X. (X \in A \cap B \iff X \in A \wedge X \in B)$.

Teorema: $\forall U, L. U\uparrow \wedge L\uparrow \Rightarrow (U \cap L)\uparrow$

Dimostrazione: siano U, L insiemi t.c. $U\uparrow$, ovvero $\forall A, B \in U. A \cup B \in U$, (H_1) e $L\uparrow$, ovvero $\forall A, B \in L. A \cup B \in L$, (H_2). Dobbiamo dimostrare $(U \cap L)\uparrow$ ovvero $\forall A, B \in U \cap L. A \cup B \in U \cap L$. Siano A, B insiemi t.c. $A \in U \cap L$ (K_1) e $B \in U \cap L$ (K_2). Da K_1 e l'assioma dell'intersezione si ha $A \in U$ (I_1) e $A \in L$ (I_2). Da K_2 e l'assioma dell'intersezione si ha $B \in U$ (J_1) e $B \in L$ (J_2). Da H_1, I_1, J_1 si ha $A \cup B \in U$ (R_1). Da H_2, I_2, J_2 si ha $A \cup B \in L$ (R_2). Da R_1, R_2 e l'assioma dell'intersezione, $A \cup B \in U \cap L$.

Qed.



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

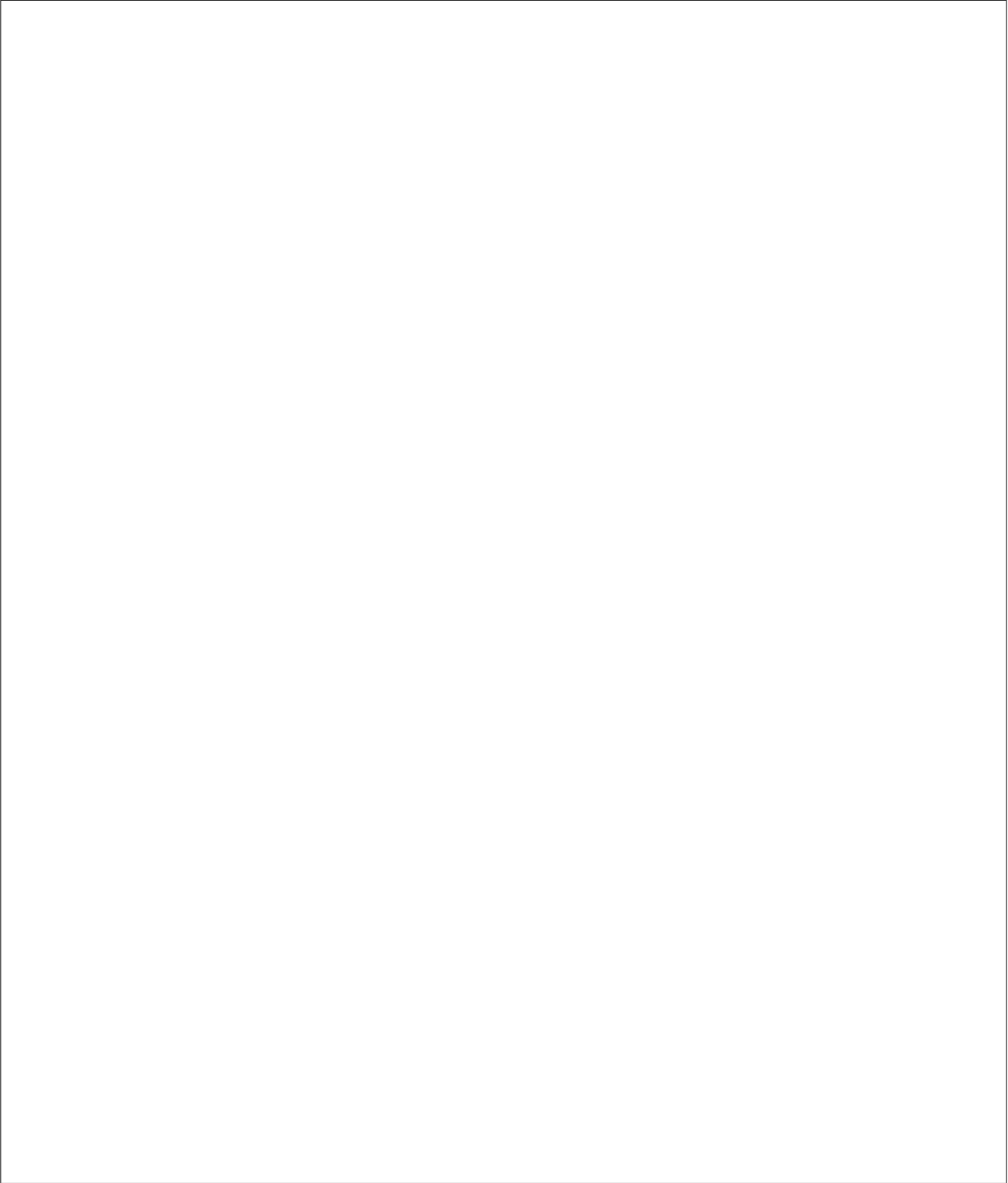
Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 23/06/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

L5 (6 punti). Si dimostri in deduzione naturale al prim'ordine il seguente enunciato, preferendo una prova intuizionista a una classica ove possibile.

$$\neg \forall x. \exists y. P(x, y) \quad \vdash \quad \neg \exists x. \forall y. P(y, x)$$

$$\frac{\frac{\frac{[\exists x. \forall y. P(y, x)]}{\perp} \neg_i}{\neg \exists x. \forall y. P(y, x)} \quad \frac{\frac{\frac{\frac{[\forall y. P(y, z)]}{P(w, z)} \forall_e}{\exists y. P(w, y)} \exists_i}{\forall x. \exists y. P(x, y)} \forall_i}{\perp} \neg_e}{\exists_e}$$



Cognome _____ Nome _____
Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 23/06/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

A6 (6 punti). Sia $\mathbb{G} = (G, *, 1, \cdot^{-1})$ un gruppo e $x \in G$. Indichiamo con G_x l'insieme $\{x^{-1}yx \mid y \in G\}$.

- (a) Dimostrare che G_x è un sottogruppo di $\mathbb{G}$.
- (b) Quando $\mathbb{G}$ è abeliano, quanti elementi ha G_x ?
(ragionare sulla definizione di G_x applicando la simmetria di $*$)
- (c) Dimostrare che $G_x = \{1\}$ implica che $G = \{1\}$.
(ricordarsi che $x \in G$)

- (a)
 - $1 \in G_x$ in quanto $1 = x^{-1}x = x^1 1x \in G_x$.
 - se $z_1, z_2 \in G_x$ allora, per definizione di G_x esistono $y_1, y_2 \in G$ t.c. $z_1 = x^{-1}y_1x$ e $z_2 = x^{-1}y_2x$. Quindi $z_1 z_2 = x^{-1}y_1x x^{-1}y_2x = x^{-1}(y_1 y_2)x \in G_x$.
 - se $z \in G_x$ allora, per definizione di G_x esiste $y \in G$ t.c. $z = x^{-1}yx$. Si ha $z x^{-1} y^{-1} x = x^{-1} y x x^{-1} y^{-1} x = x^{-1} y y^{-1} x = x^{-1} x = 1$ e quindi $z^{-1} = x^{-1} y x \in G_x$.
- (b) $G_x = \{x^{-1}yx \mid y \in G\} = \{yx^{-1}x \mid y \in G\} = \{y1 \mid y \in G\} = \{y \mid y \in G\} = G$. Quindi G_x e G hanno lo stesso numero di elementi essendo lo stesso insieme.
- (c) $x = 1x = x^{-1}xx \in G_x = \{1\}$ e quindi $x = 1$. Si ha $\{1\} = G_1 = \{1^{-1}y1 \mid y \in G\} = \{y \mid y \in G\} = G$.

